LÁMINA 12 / GUÍA PASO A PASO

Canales y destinatarios

Antes de enviar, identifique desde qué cuenta se comunica la entidad, a quién puede hacerlo y qué límites técnicos de consumo tiene.

Un caso para seguir la lectura
Clínica Norte configura su canal y autoriza un destino para Lucía según propósito. El presupuesto controla la operación y el consumo registra mediciones del costo de los intentos.

Orden para entender esta parte

CANAL_ENTIDAD + DESTINO_AVISO > envío autorizado; PRESUPUESTO_CANAL controla el período; CONSUMO_CANAL referencia INTENTO_ENVIO, de la siguiente lámina.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
CANAL_ENTIDAD	Servicio y remitente de avisos de una clínica
DESTINO_AVISO	Destinatario autorizado para cierto mensaje de un paciente
PRESUPUESTO_CANAL	Límite operativo del gasto en comunicaciones
CONSUMO_CANAL	Costo técnico de un intento de comunicación

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. CANAL_ENTIDAD

Servicio y remitente de avisos de una clínica

Configura el medio de envío y la cuenta de proveedor verificada que utiliza una entidad para sus comunicaciones.

Ejemplo ficticio
Clínica Norte configura su remitente de correo y su cuenta autorizada para WhatsApp, según lo que se habilite.

Cómo distinguirlo

Se diferencia del canal global de recuperación de cuentas. Los eventos del proveedor deben correlacionarse con la cuenta verificada; no se confía en un tenant declarado sin comprobar.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
canal Código/estado / obligatorio	Medio de comunicación, como correo o WhatsApp dentro del alcance que se habilite. Se diferencia del proveedor que lo presta.
proveedor Texto / obligatorio	Servicio externo utilizado para enviar los mensajes del canal.
cuenta_externa Texto / obligatorio	Identificador de la cuenta del proveedor de comunicaciones utilizada por la entidad. No es una CUENTA de usuario de esta aplicación.
remitente Texto / obligatorio	Dirección o identidad desde la que la plataforma o la entidad envía los mensajes.
secreto_ref Dato protegido / obligatorio	Referencia protegida a la credencial del servicio de envío. No debe exponerse una clave de proveedor en pantallas, diagramas ni registros de operación.
verificada_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora en que se verificó la configuración o cuenta del canal de comunicación. El modelo admite dejarlo vacío.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.

Reglas y límites del modelo

Credencial solo referencia al almacén seguro. Correlación de webhooks por cuenta verificada, nunca por tenant recibido sin comprobar.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R11; docs/04.

2. DESTINO_AVISO

Destinatario autorizado para cierto mensaje de un paciente

Relaciona paciente, contacto y eventual cuenta o representación con un canal y propósito autorizados. Delimita a quién corresponde enviar un aviso.

Ejemplo ficticio
Se autoriza enviar el aviso de una cita de Lucía a un contacto verificado que corresponde al propósito.

Cómo distinguirlo

Tener un contacto en la ficha no autoriza todos los mensajes. La autorización se revalida al enviar y recibir un aviso no concede acceso al portal.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
paciente_id FK / UUID / obligatorio	Ficha administrativa local del paciente involucrado. Destino: PACIENTE, ficha administrativa de un paciente en una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
contacto_id FK / UUID / obligatorio	Medio de contacto registrado para el mismo paciente. Destino: CONTACTO_PACIENTE, teléfono o correo registrado para contactar al paciente. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
cuenta_destinataria_id FK / UUID / opcional	Cuenta autorizada que corresponde al destinatario del aviso. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
representacion_id FK / UUID / opcional	Vínculo verificado que permite actuar por el paciente, cuando corresponde. Destino: REPRESENTACION, vínculo verificado para actuar por un paciente. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.

DESTINO_AVISO / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
canal Código/estado / obligatorio	Medio de comunicación, como correo o WhatsApp dentro del alcance que se habilite. Se diferencia del proveedor que lo presta.
proposito Código/estado / obligatorio	Finalidad para la cual se autoriza ese contacto como destinatario. Debe revalidarse antes de enviar un aviso.
autorizacion_ref Texto / obligatorio	Referencia a la autorización que permite el envío o la transición excepcional según el contexto.
desde Fecha y hora / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha y hora / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
revocado_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora en que se dejó sin efecto este factor, token o autorización. Su ausencia no sustituye las demás verificaciones de vigencia.

Reglas y límites del modelo

Contacto pertenece al paciente. Representación, si presente, coincide con paciente y cuenta. Autorización y contacto se revalidan al enviar; recepción no concede portal.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R09 R11; S09.

3. PRESUPUESTO_CANAL

Límite operativo del gasto en comunicaciones

Registra un período, moneda, límite técnico, umbral de alerta y política de continuidad para un canal de una entidad.

Ejemplo ficticio
Clínica Norte fija un límite técnico de consumo y una alerta antes de alcanzarlo, con valores aún por acordar.

Cómo distinguirlo

Es un control operativo del canal. No representa una suscripción ni una cuota facturada; agotarlo no cancela turnos ni cierra el portal automáticamente.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
canal_id FK / UUID / obligatorio	Configuración de envío que corresponde al tipo de comunicación de esta tabla. Destino: CANAL_ENTIDAD, servicio y remitente de avisos de una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
periodo_inicio Fecha y hora / obligatorio	Comienzo del período al que se aplica el presupuesto técnico del canal.
periodo_fin Fecha y hora / obligatorio	Final del período de presupuesto del canal.
moneda Texto / obligatorio	Moneda en la que se expresa el límite o importe; permite interpretar correctamente la medición.
limite_tecnico Decimal / obligatorio	Tope operativo de consumo del canal para el período. Los valores exactos requieren acuerdo y no representan una cuota facturada.
umbral_alerta Decimal / obligatorio	Nivel de consumo a partir del cual debe advertirse sobre la proximidad del límite, según la política aprobada.
politica_continuidad Texto / obligatorio	Definición de cómo continuar operando ante límites o fallos del canal. Agotar presupuesto no cancela citas ni cierra el portal por sí solo.

Reglas y límites del modelo

No es cuota facturada ni suscripción; agotamiento no cancela turnos ni cierra portal.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R11; docs/04; D09 D15.

4. CONSUMO_CANAL

Costo técnico de un intento de comunicación

Guarda una medición estimada o conciliada del consumo asociado a un intento de envío, su moneda y referencia de tarifa.

Ejemplo ficticio
Un intento de WhatsApp tiene un costo estimado y luego se concilia con el proveedor.

Cómo distinguirlo

Estimación y conciliación representan dos mediciones del mismo hecho. No deben sumarse como si fueran dos cargos independientes. El detalle de tarifas no queda aprobado por el ejemplo.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
intento_id FK / UUID / obligatorio	Ejecución técnica de envío con la que se correlaciona el costo o evento. Destino: INTENTO_ENVIO, ejecución concreta de envío de un aviso. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
moneda Texto / obligatorio	Moneda en la que se expresa el límite o importe; permite interpretar correctamente la medición.
importe Decimal / obligatorio	Monto de consumo asociado a la medición de un intento, interpretado con moneda y tipo de medición.
tipo_medicion Código/estado / obligatorio	Distingue una estimación de una conciliación del consumo para evitar contarlas como cargos separados.
tarifa_version_ref Texto / obligatorio	Referencia a la versión de tarifa utilizada para estimar o conciliar el costo técnico.
registrado_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora en que se registró la medición del consumo.

Reglas y límites del modelo

Estimación y conciliación se distinguen; no sumar ambas como dos cargos del mismo intento.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R11; docs/04.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

CANAL_ENTIDAD.tenant_id: cada registro debe referir a exactamente un registro de ENTIDAD. Como padre, cada registro de ENTIDAD puede ser referido por cero, uno o varios registros de CANAL_ENTIDAD mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
CANAL_ENTIDAD.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
DESTINO_AVISO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
DESTINO_AVISO.paciente_id > PACIENTE	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
DESTINO_AVISO.contacto_id > CONTACTO_PACIENTE	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
DESTINO_AVISO.cuenta_destinataria_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
DESTINO_AVISO.representacion_id > REPRESENTACION	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
PRESUPUESTO_CANAL.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
PRESUPUESTO_CANAL.canal_id > CANAL_ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 12.
CONSUMO_CANAL.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
CONSUMO_CANAL.intento_id > INTENTO_ENVIO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 13.

Conexiones que llegan desde otras láminas

Cada referencia entrante se explica campo por campo en la guía donde nace. Este mapa agrupa las conexiones por lámina de origen para que pueda seguirlas sin confundirlas con relaciones dibujadas en esta página.

Lámina de origen	Tablas que la referencian	FK
11. Reprogramación y gestión	TOKEN_TURNO	1
13. Avisos y entrega	AVISO_EXTERNO, EVENTO_PROVEEDOR	3

Lectura aplicada al ejemplo

Clínica Norte configura su canal y autoriza un destino para Lucía según propósito. El presupuesto controla la operación y el consumo registra mediciones del costo de los intentos.

CANAL_ENTIDAD + DESTINO_AVISO > envío autorizado; PRESUPUESTO_CANAL controla el período; CONSUMO_CANAL referencia INTENTO_ENVIO, de la siguiente lámina.

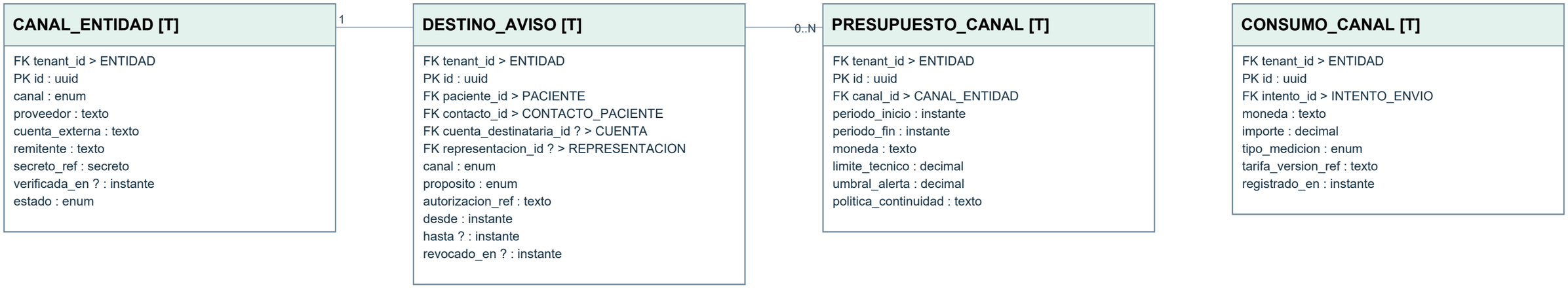
Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

10 Canales y destinatarios

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.



* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.